HITO 2 - PROYECTOS DE BIODISEÑO 1

INTEGRANTES:

- Llactahuaman Díaz, Taline
- Lugo Rodriguez, Juan Carlos
- Araoz Miranda, Alejandra
- Perez Vilchez, Alexis Ariel

I. Conceptos básicos del diseño enfocado al usuario-Matriz morfológica

Identificación de Problemas

Brecha de acceso prenatal

- 76,8 % rural vs. 82,3 % urbano inicia control prenatal en el primer trimestre.
- Mayor distancia a establecimientos especializados y menor disponibilidad de personal calificado.
- El seguimiento frecuente es más difícil en zonas rurales.

Tercer trimestre como etapa crítica

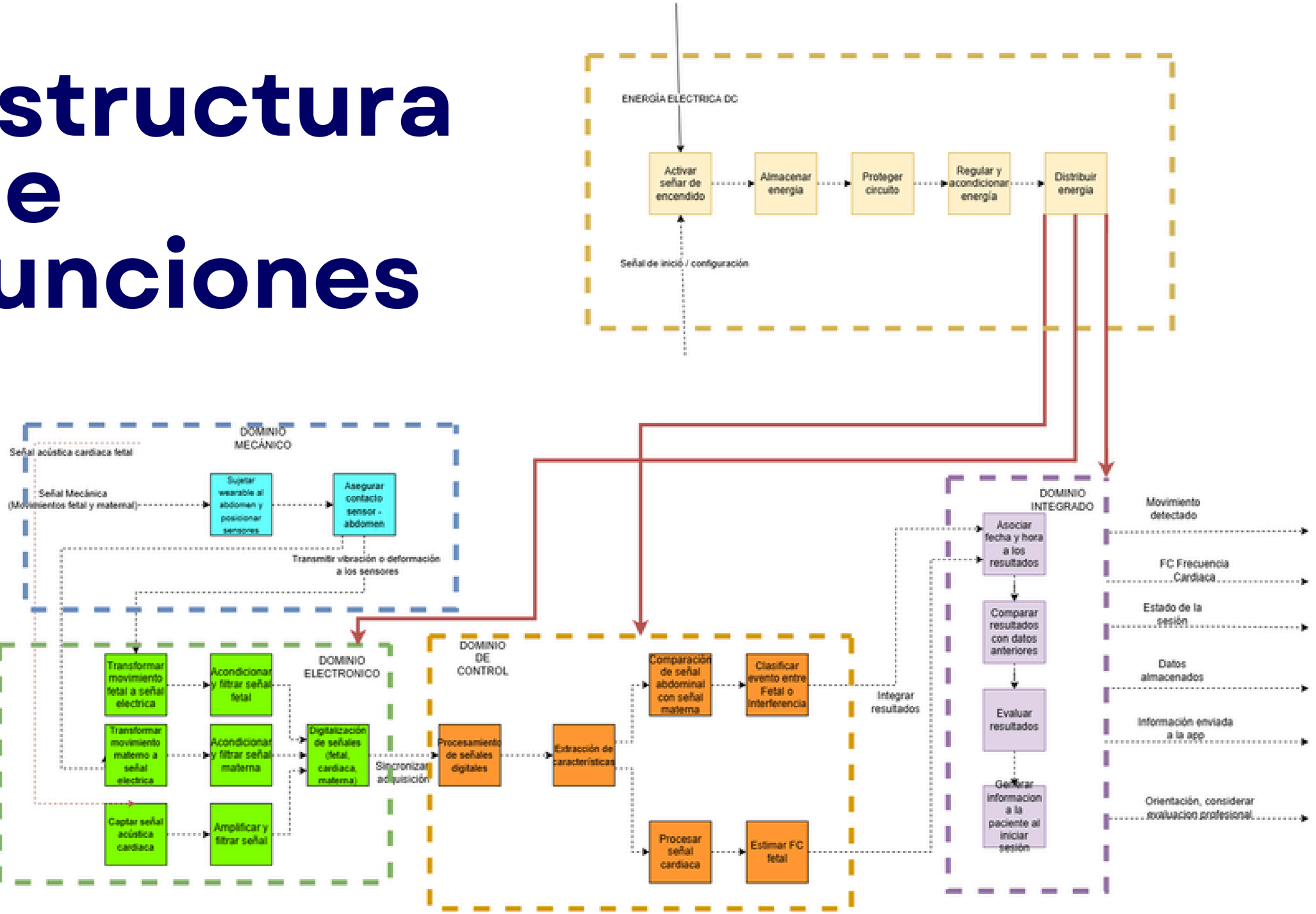
- Desde las 28–32 semanas, los movimientos fetales deben mantenerse hasta el término.
- Hasta 15 % de gestantes reporta disminución de movimientos en el tercer trimestre.
- Una reducción percibida constituye una señal de alarma, no un cambio fisiológico normal.

Monitoreo domiciliario limitado

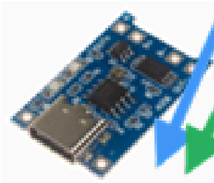
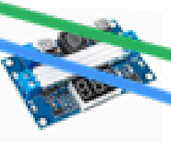
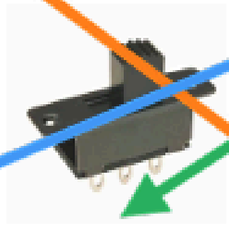
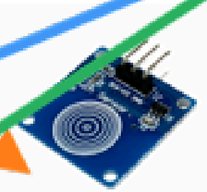
- Entre controles, el seguimiento depende principalmente de la percepción materna, que es subjetiva y no estandarizada.
- La disminución de movimientos puede asociarse a complicaciones fetales, incluida la obstrucción del cordón umbilical.
- Ecografía y Doppler permiten evaluación objetiva, pero presentan limitaciones para el monitoreo continuo fuera del establecimiento de salud.

Ausencia de una herramienta wearable, objetiva y de bajo costo para monitorear movimiento y frecuencia cardíaca fetal durante el tercer trimestre en gestantes rurales y orientarlas oportunamente sobre cuándo acudir a un profesional de salud.

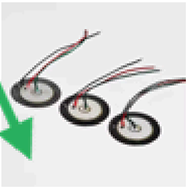
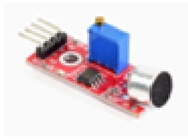
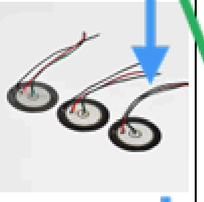
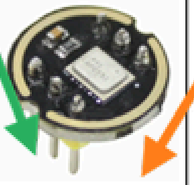
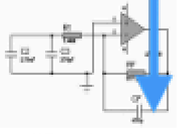
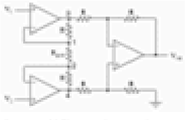
Estructura de funciones

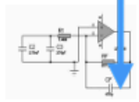
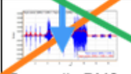
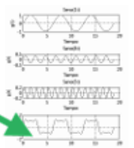
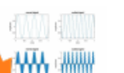
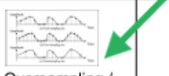


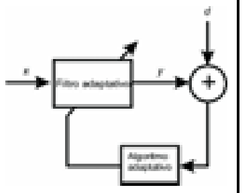
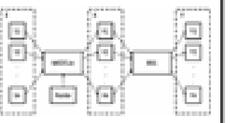
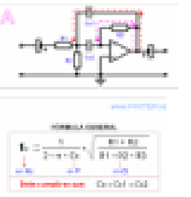
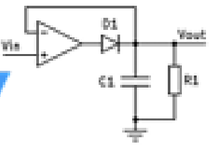
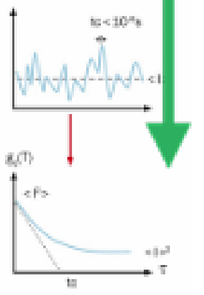
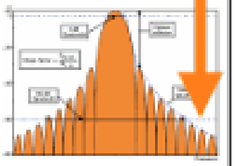
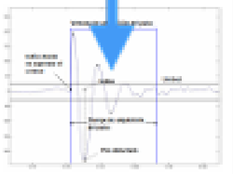
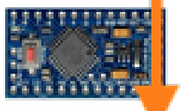
Matriz de Zwicky: (Morfológica + combinaciones)

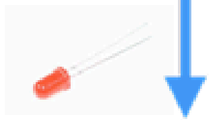
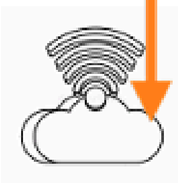
N°	FUNCIONES PARCIALES	PORTADORES DE FUNCIONES			
		1	2	3	4
1	Energizar equipo	 Batería de litio - manganeso	 Batería Li-Po/Li-Ion recargable		
2	Cargar batería	 Módulo de carga USB-C	 Módulo de carga Micro USB		
3	Regular voltaje	 Convertidor DC-DC	 Regulador switching buck	 Regulador switching boost	 Convertidor step up y step down
4	Encender/Apagar dispositivo	 Interruptor básico mecánico	 Interruptor deslizante	 Botón capacitivo	

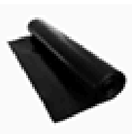
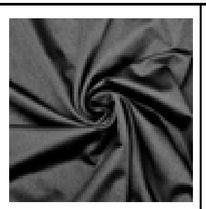
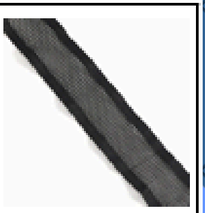
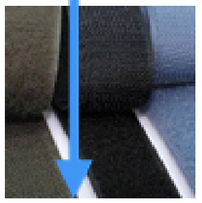
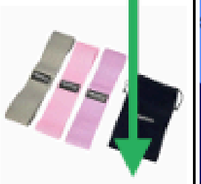
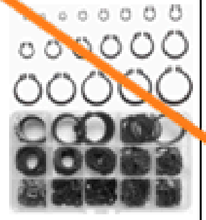
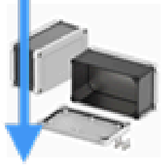
5	Indicar estado/encendido del dispositivo	 LED indicador simple	 Pantalla	 Motor vibrador	 Buzzer
6	Proteger batería	 IC de protección	 Circuito BMS	 Fusible térmico PTC	Protección integrada en el módulo de carga

7	Adquirir señal del sensor (movimiento fetal)	 Unidad de Medición Inercial (IMU) de 6 ejes	 Acelerómetro MEMS	 Transductor / diafragma piezoeléctrico	 Sensor acústico de contacto
8	Adquirir señal de referencia materna / interferencia	 Unidad de Medición Inercial (IMU) de referencia	 Acelerómetro MEMS triaxial estándar	 Sensor de deformación textil	 Sensor de presión resistivo
9	Adquirir señal de frecuencia cardíaca fetal	 Diafragma piezoeléctrico	 Micrófono de contacto		
10	Amplificar/acondicionar señal cardíaca (analógica)	 Amplificador de carga	 Preamplificador de audio	 Amplificador de instrumentación	

10	Amplificar/acondicionar señal cardíaca (analógica)	 Amplificador de carga	 Preamplificador de audio	 Amplificador de instrumentación	
11	Digitalizar señal analógica (eléctrica → digital)	 ADC integrado en el microcontrolador	 ADC externo de alta resolución	 ADC externo básico	
12	Filtrar/acondicionar la señal (movimiento fetal)	 Filtro digital pasa bandas	 Promedio RMS de magnitud de aceleración	 Filtro pasa altos analógico + digital pasa bajos	 Análisis tiempo-frecuencia (STFT/wavelets)
13	Amplificar/escalar señal (movimiento fetal - digital)	 Configuración del rango de escala completa (FSR)	 Ganancia digital por software	 Oversampling / promediado	

14	Filtrar/separar señal materna-fetal	 Filtro Adaptativos LMS/NLMS	 Separación ciega de fuentes (ICA)	 Filtro digital pasa bandas	
15	Procesar/calcular frecuencia cardíaca (lpm)	 Detección de picos	 Autocorrelación de la señal	 FFT + frecuencia dominante	 Modelo de ML para estimación de frecuencia cardíaca
16	Procesar/detectar movimiento (movimiento fetal)	 Detección por umbral dinámico (Dynamic Thresholding)	 Clasificador estadístico clásico	 Machine Learning Embedido (TinyML)	 Filtro de tasa de cruce por cero

17	Generar alerta	 LED indicador simple	 Buzzer	 Pantalla OLED/LCD pequeña	 Notificación push vía app móvil
18	Almacenar datos	 Memoria flash removible	 Memoria flash interna del microcontrolador		
19	Transmitir datos	 Bluetooth Low Energy (BLE) a app móvil	 WiFi a servidor/nube		
20	Mostrar datos al usuario	 App móvil (smartphone)	 Pantalla OLED/LCD	 Reporte descargable (PDF/Excel)	

21	Material del cinturón	 Banda elástica textil	 Neopreno	 Lycra/elastano	 Tejido elástico transpirable
22	Ajustar cinturón al abdomen	 Velcro	 Ganchos extensores tipo brasier	 Broche plástico	 Banda elástica autoajustable
23	Fijar sensores al cinturón	 Sujetador de sensor en línea	 Velcro para módulos	 Clips/soportes	 Encapsulado cosido/desmontable
24	Alojar/proteger electrónica	 Carcasa plástica rígida	 Carcasa impresa 3D	 Cinturón textil regulable	

II. Conceptos de solución óptima del proyecto

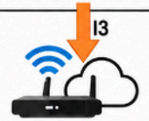
Criterios de Evaluación

Aspectos Técnicos y Económicos
Precisión / sensibilidad de detección
Comodidad de uso
No invasividad
Biocompatibilidad
Autonomía/ duración de batería
Costo de la tecnología
Fácil mantenimiento

Puntuación

1 : Deficiente
2
3 : Excelente

Dominio integrado de la matriz de Zwicky

17	Generar alerta	 LED indicador simple	 Buzzer	 Pantalla	 Notificación push vía app móvil
18	Almacenar datos	 Memoria flash removible	 Memoria flash interna del microcontrolador		
19	Transmitir datos	 Bluetooth Low Energy (BLE) a app móvil	 WiFi a servidor/nube		
20	Mostrar datos al usuario	 APPMOVIL App móvil (smartphone)	 Pantalla	 Reporte descargable (PDF/Excel)	

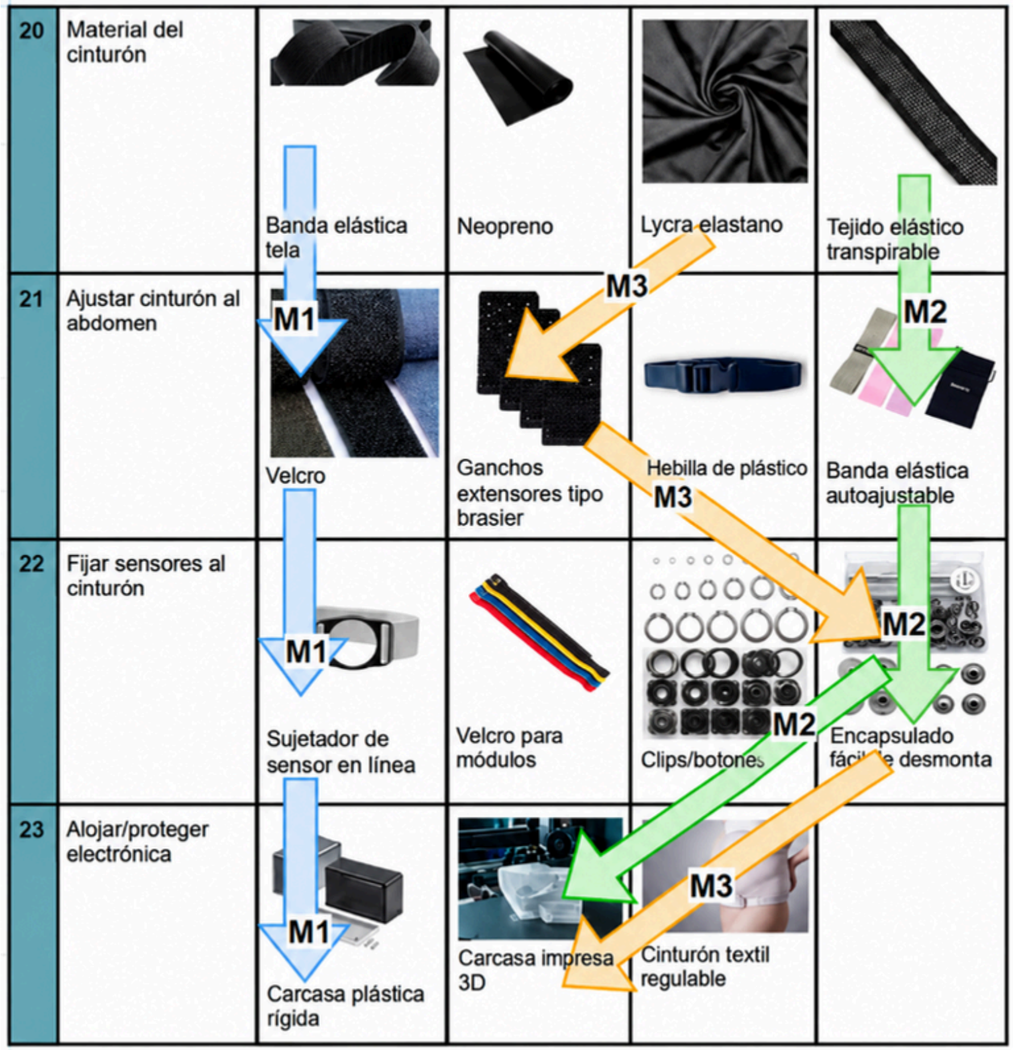
I2 I3 I2 I1 I3 I2 I3

Dominio integrado de la matriz PUGH

N°	Criterios Técnicos y Económicos	Soluciones		
		Concepto I1	Concepto I2	Concepto I3
1	Precisión / sensibilidad de detecci	3	2	2
2	Comodidad de uso	3	1	2
3	No invasividad / ausencia de radiac	3	1	2
4	Biocompatibilidad:	3	2	2
5	Autonomía / duración de batería:	3	1	2
6	Costo de la tecnología	3	1	2
7	Fácil mantenimiento	3	2	2
Suma total		21	10	14

Dominio Mecánico de la matriz de Zwicky

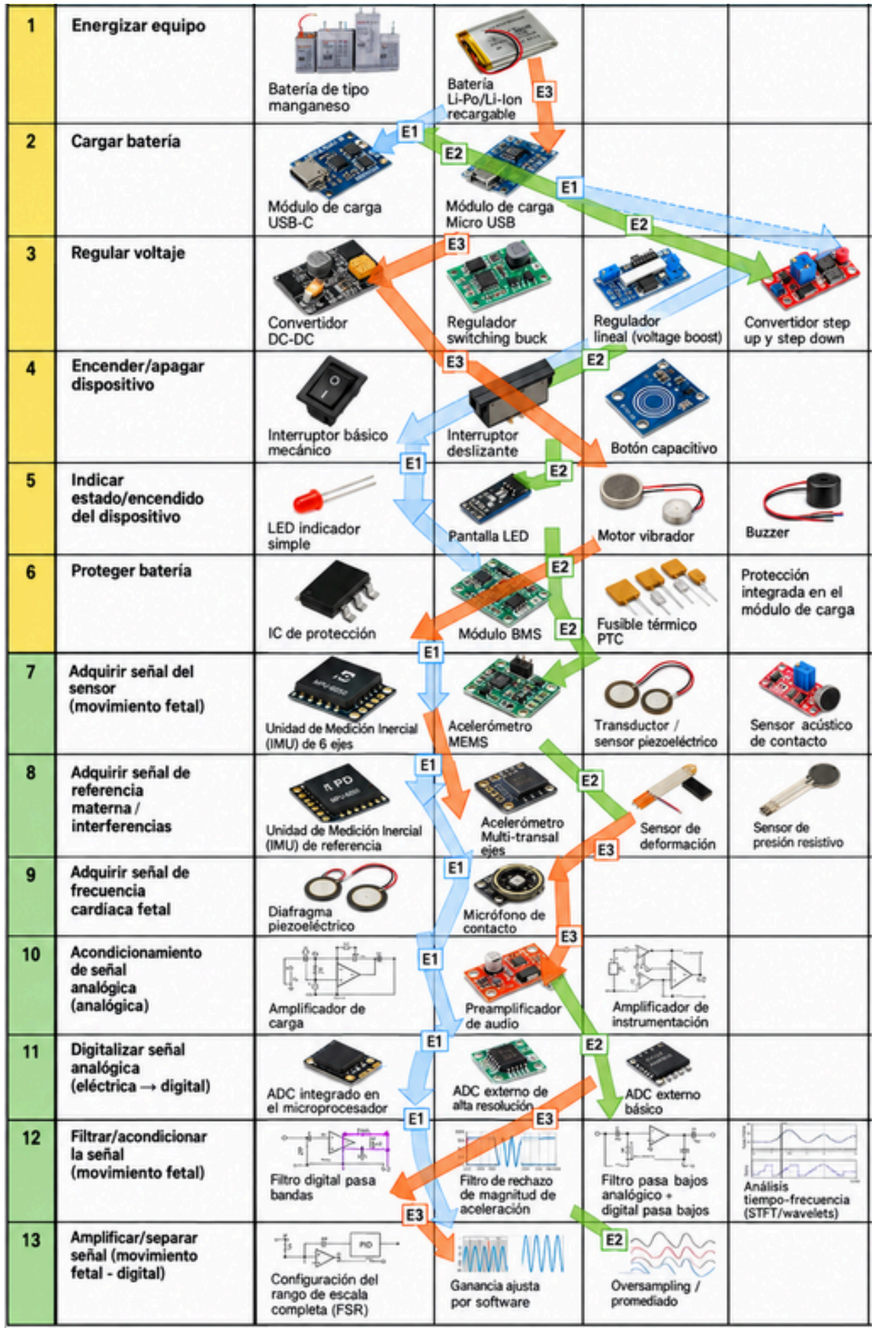
20	Material del cinturón	Banda elástica tela	Neopreno	Lycra elastano	Tejido elástico transpirable
21	Ajustar cinturón al abdomen	Velcro	Ganchos extensores tipo brasier	Hebilla de plástico	Banda elástica autoajustable
22	Fijar sensores al cinturón	Sujetador de sensor en línea	Velcro para módulos	Clips/botones	Encapsulado fácil de desmonta
23	Alojar/proteger electrónica	Carcasa plástica rígida	Carcasa impresa 3D	Cinturón textil regulable	



Dominio mecánico de la matriz PUGH

N°	Criterios Técnicos y Económicos	Soluciones		
		Concepto M1	Concepto M2	Concepto M3
1	Precisión / sensibilidad de detección	2	3	3
2	Comodidad de uso	1	3	3
3	No invasividad / ausencia de radiació	3	3	3
4	Biocompatibilidad:	2	3	3
5	Autonomía / duración de batería:	2	2	2
6	Costo de la tecnología	3	1	2
7	Fácil mantenimiento	2	3	3
Suma total		15	18	19

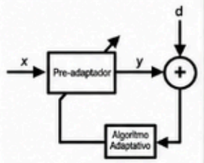
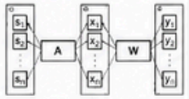
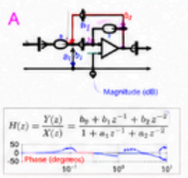
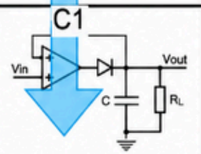
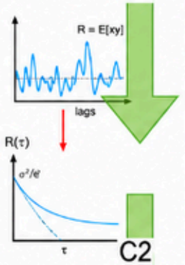
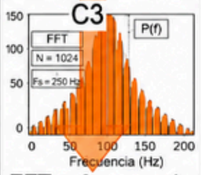
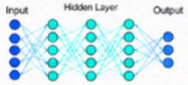
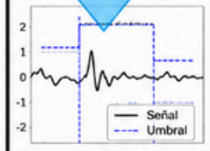
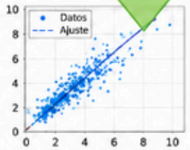
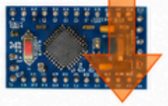
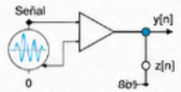
Dominio Electrónico/Energía de la matriz de Zwicky



Dominio Electronico/Energiade la matriz PUGH

N°	Criterios Técnicos y Económicos	Soluciones		
		Concepto E1	Concepto E2	Concepto E3
1	Precisión / sensibilidad de detección	2	1	3
2	Comodidad de uso	3	2	2
3	No invasividad / ausencia de radiación	3	3	3
4	Biocompatibilidad:	2	2	2
5	Autonomía / duración de batería:	2	1	3
6	Costo de la tecnología	2	3	1
7	Fácil mantenimiento	3	2	2
Suma total		17	14	16

Dominio Control de la matriz de Zwicky

14	Filtrar/separar señal materna-fetal	 Filtro Adaptativos LMS/NLMS	 Separación ciega de fuentes (ICA)	 Filtro digital pasa bandas	
15	Procesar/calcular frecuencia cardiaca (lpm)	 Detección de picos	 Autocorrelación de la señal	 FFT + frecuencia dominante	 Modelo de ML para estimación de frecuencia cardiaca
16	Procesar/detectar movimiento (movimiento fetal)	 Detección por umbral dinámico (Dynamic Thresholding)	 Clasificador estadístico clásico	 Machine Learning Embebido (TinyML)	 Filtro de tasa de cruce por cero

C1 C2 C3

Dominio Control de la matriz PUGH

N°	Criterios Técnicos y Económicos	Soluciones		
		Concepto C1	Concepto C2	Concepto C3
1	Precisión / sensibilidad de detección	3	2	2
2	Comodidad de uso	2	2	2
3	No invasividad / ausencia de radiación	3	3	3
4	Biocompatibilidad:	3	2	2
5	Autonomía / duración de batería:	2	1	1
6	Costo de la tecnología	2	1	1
7	Fácil mantenimiento	3	2	2
Suma total		18	13	13

Arquitectura Final del monitor Fetal

Dominio	Solución Seleccionada	Justificación
Mecánico	Cinturón de Lycra con Velcro	Máxima transpirabilidad y ajuste ergonómico.
Electrónico	Sensor Piezoeléctrico + Li-Po	Alta sensibilidad al latido y diseño ultraplano.
Control	Filtros Adaptativos (LMS)	Algoritmo preciso para aislar el latido fetal del materno.
Integrado	Transmisión Bluetooth a App Móvil	Interacción amigable, directa y de bajo consumo energético.

Impacto y Sostenibilidad

Impacto social y sanitario

Mejora el acceso a un seguimiento fetal más objetivo, especialmente en zonas con menor acceso a atención especializada. Es una herramienta de apoyo y no reemplaza la evaluación médica.



Impacto económico

Busca mantener un bajo costo de implementación, con un prototipo de hasta S/500. Además, el diseño modular permite reemplazar solo los componentes dañados, reduciendo gastos de reparación y mantenimiento.



Sostenibilidad técnica

Diseño modular, batería recargable, funcionamiento sin internet permanente y componentes reemplazables, lo que facilita el mantenimiento y la adaptación futura.



Sostenibilidad ambiental

Uso de batería recargable, cinturón reutilizable y materiales lavables. Además, el diseño modular permite reemplazar solo las piezas dañadas, disminuyendo residuos electrónicos y evitando desechar el dispositivo completo.



Mantenimiento y vida útil

El diseño modular facilita la limpieza, desinfección sin necesidad de retirar todo los componentes. Además, se plantea un autodiagnóstico al encender e inspecciones periódicas para detectar fallas tempranas, conservar la precisión de los sensores y prolongar la vida útil del sistema.

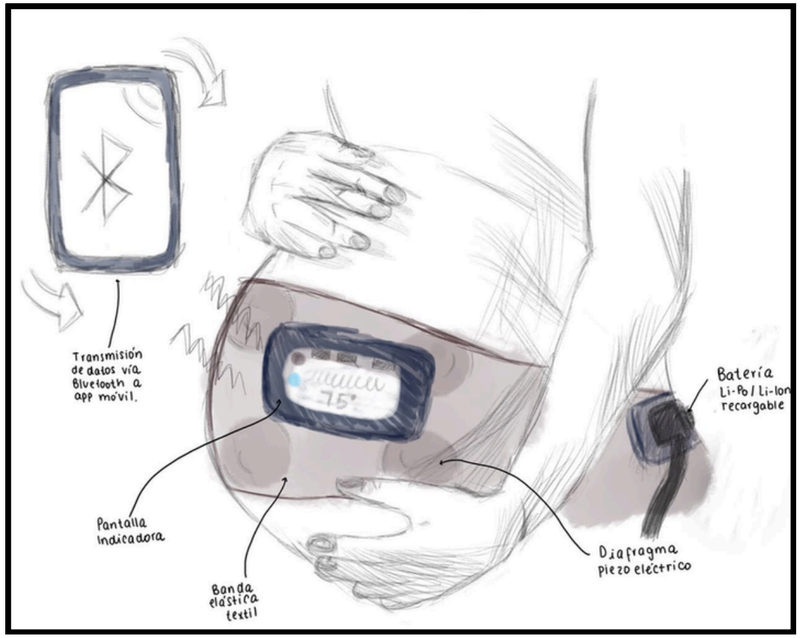


Seguridad y privacidad

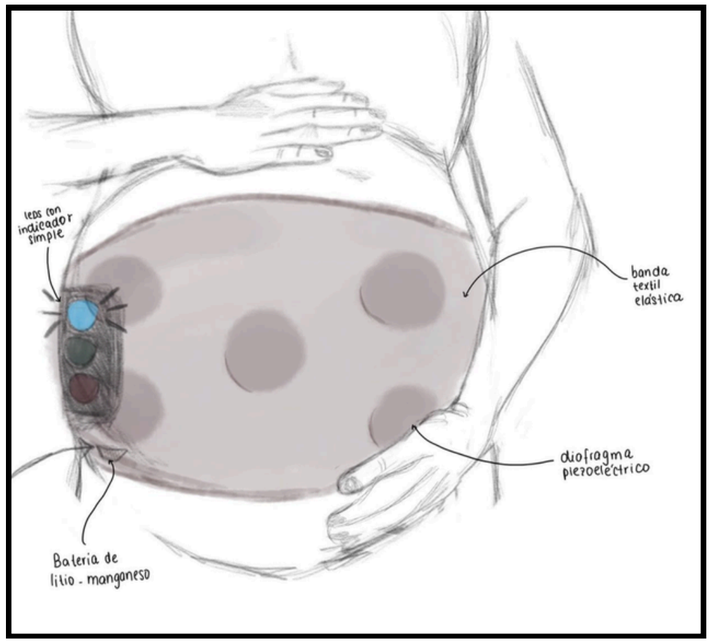
El sistema contempla aislamiento eléctrico y operación a baja tensión para reducir riesgos durante su uso. Además, los registros deben almacenarse de forma anonimizada. A futuro, la transmisión de datos debería protegerse mediante acceso restringido y comunicación segura para resguardar la información de la gestante.



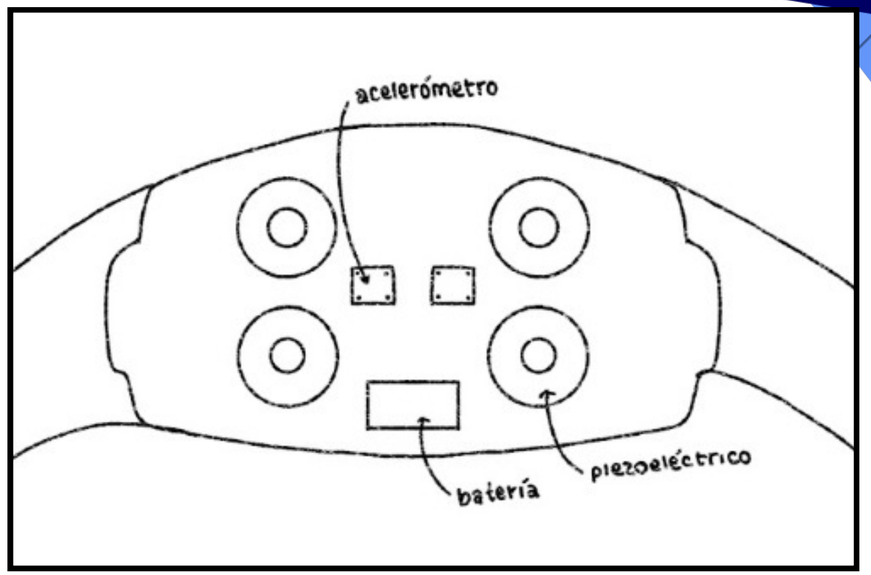
Propuesta de soluciones



Propuesta 1: Cinturón con pantalla y comunicación Bluetooth.



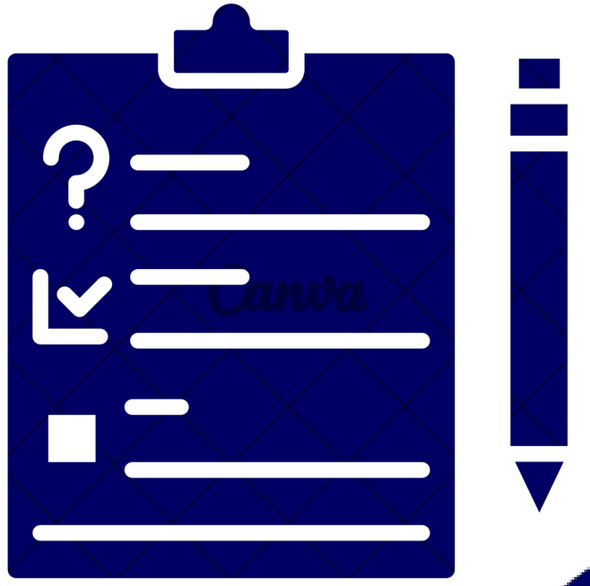
Propuesta 2: Cinturón simplificado con indicadores LED .



Sistema híbrido con acelerómetro y piezoeléctricos.

III. Entrevista al usuario

Preparación de la entrevista



- Grupos objetivos
- Elaboración de las preguntas
- Respuestas obtenidas

Grupos Objetivos

Madres gestantes

- Madres gestantes del 3er trimestre.
- Enfoque: número de partos (mayor experiencia).
- Objetivo: información respecto al proyecto (madre, feto y salud)

Médico especialista

- Ginecobstetra, entre otros.
- Enfoque: importancia, participación y seguimiento.
- Objetivo: información respecto al proyecto (madre, feto y salud)

Madres con bebé

- Madres con bebé <= 6 meses de nacimiento.
- Enfoque: número de partos (mayor experiencia)
- Objetivo: información respecto al proyecto (madre, feto y salud)

Obstetriz

- Obstetriz, entre otros.
- Enfoque: importancia, participación y seguimiento.
- Objetivo: información respecto al proyecto (madre, feto y salud).

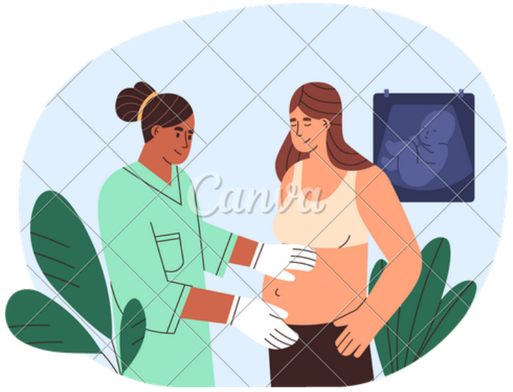
Elaboración de preguntas



Madres gestantes



Madres con bebé



Médico especialista



Obstetriz

Para cada grupo objetivos tuvimos que plantear las preguntas según el tipo de información de valor que necesitábamos.

Elaboración de preguntas



Madres gestantes

1. ¿Cuántos embarazos has tenido hasta el momento?
2. ¿Cuántas semanas de embarazo llevas?
3. ¿Cuántos controles prenatales ha tenido desde el inicio de su 3er trimestre (7mo mes)?
4. ¿En qué tipo de centro de atención llevas tus controles prenatales?
5. ¿Usted asiste a sus controles prenatales? En caso contrario, ¿cuáles son los impedimentos que no le permiten asistir a sus controles prenatales?
6. ¿Conoces o te han recomendado alguna técnica para contar los movimientos de tu bebé? ¿Las aplicas?
7. ¿Hay alguien en tu familia o cerca de ti (hijo/a, pareja, vecino) que te ayude normalmente con temas de tecnología/celular?

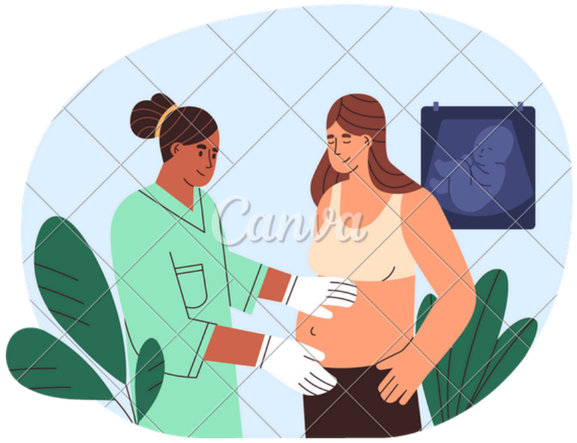
Elaboración de preguntas



Madres con bebé

1. ¿Cuántos embarazos has tenido hasta el momento?
2. ¿Cuántas semanas o meses de nacido tiene su bebé?
3. ¿En tu último trimestre de embarazo cuántos controles prenatales has tenido?
4. ¿En qué centro de atención llevabas tus controles prenatales?
5. ¿Usted asistió a sus controles prenatales? En caso contrario, ¿cuáles son los impedimentos que no le permitían asistir a sus controles prenatales?
6. ¿Conocías o te han recomendado alguna técnica para contar los movimientos de tu bebé? ¿Las practicabas?
7. ¿Hay alguien en tu familia o cerca de ti (hijo/a, pareja, vecino) que te ayude normalmente con temas de tecnología/celular?

Elaboración de preguntas



Médico especialista

1. ¿Usted ejerce en un centro hospitalario, clínico o ambos?
2. Cuénteme cómo evalúa el bienestar fetal en un control de rutina del tercer trimestre. ¿Qué hace, paso a paso?
3. ¿Qué técnicas para contabilizar el movimiento fetal usted aconseja a madres gestantes del tercer trimestre?
4. ¿Qué causales pueden generar una disminución del movimiento fetal?
5. ¿Aproximadamente cuántas madres gestantes del tercer trimestre con complicaciones respecto al movimiento fetal atiende al mes?

Elaboración de preguntas



Obstetriz

1. ¿Aproximadamente cuántas madres gestantes atiende al mes?
2. Cuénteme cómo evalúa el bienestar fetal en un control de rutina del tercer trimestre. ¿Qué hace, paso a paso?
3. ¿Qué técnicas para contabilizar el movimiento fetal usted aconseja a madres gestantes del tercer trimestre?
4. ¿Qué problemas se llegaron a presentar en un control de rutina prenatal de una paciente?
5. ¿Qué situaciones causan derivar a la madre gestante a un médico especialista como un ginecobstetra?

Respuestas obtenidas



Madres con bebé

1. Madre (Ayacucho)

1. ¿Cuántos embarazos has tenido hasta el momento?
- 3 antes de este (en este cuarto tuvo gemelos).

2. ¿Cuántas semanas o meses de nacido tiene su bebé?
- 1 día (habíamos planeado madre gestante, pero entró en labor de parto).

3. ¿En tu último trimestre de embarazo cuántos controles prenatales has tenido?
- La frecuencia fue 15 días y en las últimas 2 semanas 1 vez por semana (en sus últimos 2 meses).

4. ¿En qué centro de atención llevabas tus controles prenatales?
- Hasta el octavo mes en la posta médica Santa Rosa (en Ayacucho) y en el último mes en el hospital Regional de Ayacucho.

Respuestas obtenidas



Madres con bebé

1. Madre (Ayacucho)

5. ¿Usted asistió a sus controles prenatales? En caso contrario, ¿cuáles son los impedimentos que no le permitían asistir a sus controles prenatales?
- Pudo asistir a todos.

6. ¿Conocías o te han recomendado alguna técnica para contar los movimientos de tu bebé? ¿Las practicabas?
- No, solo asistía a sus controles.

7. ¿Hay alguien en tu familia o cerca de ti (hijo/a, pareja, vecino) que te ayude normalmente con temas de tecnología/celular?
- Sí, su pareja y sus sobrinas.

Respuestas obtenidas



Madres con bebé

2. Madre (Ate-Lima)

1. ¿Cuántos embarazos has tenido hasta el momento?
- Este es el primero.

2. ¿Cuántas semanas o meses de nacido tiene su bebé?
- Hace 40 días.

3. ¿En tu último trimestre de embarazo cuántos controles prenatales has tenido?
- La frecuencia fue 1 vez al mes en el 7mo mes, en el 8vo y 9no mes fue cada semana.

4. ¿En qué centro de atención llevabas tus controles prenatales?
- Hospital Jorge Voto Bernales Corpancho
  - EsSalud, seguro del estado.

Respuestas obtenidas



Madres con bebé

2. Madre (Ate-Lima)

5. ¿Usted asistió a sus controles prenatales? En caso contrario, ¿cuáles son los impedimentos que no le permitían asistir a sus controles prenatales?
- Pudo asistir a todos (solicitaba permisos y familiar de los dueños de la empresa).

6. ¿Conocías o te han recomendado alguna técnica para contar los movimientos de tu bebé? ¿Las practicabas?
- No, pero sí clases de psicoprofilaxis.

7. ¿Hay alguien en tu familia o cerca de ti (hijo/a, pareja, vecino) que te ayude normalmente con temas de tecnología/celular?
- Sí, familiar nuclear y pareja.

Referencias bibliográficas

[1] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2024, 2025. [Online]. Available: INEI – ENDES 2024.
[2] Cochrane Database of Systematic Reviews, "Interventions relating to fetal movements for improving pregnancy outcomes," 2023. [Online]. Available: https://doi.org/10.1002/14651858.CD014714
[3] NHS Scotland, "Reduced Fetal Movements (327)," Right Decisions Clinical Guidelines. [Online]. Available: https://rightdecisions.scot.nhs.uk
[4] J. Lesko, "An age-old recommendation may be contributing to more harm than good," OBG Management, vol. 34, no. 8, pp. 47-48, Aug. 2022.
[5] "Decreased fetal movement in the third trimester: a case report on cord obstruction," CMAJ, vol. 195, no. 46, pp. E1577-E1580, Nov. 2023.
[6] UNICEF, A Neglected Tragedy: The Global Burden of Stillbirths, Oct. 7, 2020. [Online]. Available: UNICEF Data
[7] World Health Organization, WHO Recommendations on Maternal Health: Guidelines Approved by the WHO Guidelines Review Committee, 2nd ed. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2025. [Online]. Available: NCBI Bookshelf
[8] American College of Obstetricians and Gynecologists, “Indications for outpatient antenatal fetal surveillance,” ACOG Committee Opinion, no. 828, Jun. 2021. [Online]. Available: ACOG

ENSIGNA

¡Muchas gracias!